Section
01

Chapter 10

工程別総合原価計算(1)

Point

Chapter 10では、工程別総合原価計算についてみていきます。今までに単一工程の総合原価計算をみてきたわけですが、今度は製造着手から完成までのプロセスを、複数の連続する工程に分けて行うことになります。その意味では、単一工程の計算を工程の数だけ行う計算ともいえるでしょう。最近の試験では頻出の範囲だけに十分な理解が必要な内容です。

用語集

累加法
各工程で発生した原価をそれぞれの工程の完成品原価と仕掛品原価に分け、前工程の完成品原価を次工程に振り替える方法

非累加法
最終完成品原価を各工程費ごとに計算する方法

工程別総合原価計算
同一規格品を量産する工場では、通常、複数の製造工程に区分されています。この工程ごとに総合原価計算を行う方法

加工費工程別総合原価計算
原材料費を工程別に計算せず、加工費のみを工程別に計算する方法

Section 01

工程別総合原価計算 ～累加法～

ここでは工程別単純総合原価計算を学習します。Chapter09では単一工程の単純総合原価計算をみてきました。単一工程というからには、製造着手から完成までのプロセスを１つの工程とみなして計算していたことになります。それに対して、ここでは、製造着手から完成までのプロセスを複数の連続する工程に分けて原価計算を行っていきます。ここでの計算のポイントは、「前工程費」の取り扱いにあります。

01 工程別総合原価計算とは

▸▸ 同一規格品を量産する工場では、通常、複数の製造工程に区分されています。この工程ごとに、総合原価計算を行うのが工程別総合原価計算です。

▸▸ 一口に「工程」と言いますが、どのような製品の製造にしても、製造技術的には複数の工程が必要です。

例えば、ポッキーのようなお菓子を生産する場合、次の３つの工程が考えられます。

1. 小麦粉、卵、牛乳などを投入し、撹拌する
2. １をオーブンに入れて焼く
2. ２にチョコレートをコーティングする

▸▸ では工程別総合原価計算でも、このように工程を３つに区切って計算するのか、というとそうとは限りません。

工程別総合原価計算の「工程」とは、原価計算上の区分であって、製造技術的な区分とは別なのです。この場合、技術的には３つの工程ですが、原価計算上は１から３までを１つの工程とみなして計算しても全く問題ありません。

工程別総合原価計算を行う目的は次の２つです。

１．正確な製品原価を計算すること
２．原価管理に有効な資料を提供すること

大切なことは、この目的を果たす上で有用と思われる範囲で、工程を区分することです。

02 工程別総合原価計算の種類

工程別総合原価計算は、集計する原価要素の範囲と原価の集計方法によって次のように分類されます。

集計する原価要素	集計方法
全原価要素工程別総合原価計算	累加法
	非累加法[01)]
加工費工程別総合原価計算[01)]	累加法
	非累加法

01) 完成編で学習します。

03 「部門」と「工程」

総合原価計算の製造「工程」は、個別原価計算での製造「部門」に相当します。つまり、個別原価計算における部門別計算と、工程別総合原価計算は、よく似ているものなのです。

しかし、実際に学習を進めてみるとわかりますが、部門別計算と工程別総合原価計算の計算方法はだいぶ異なるものに思えます。

それは、原価を集計する範囲と、学習の主体になる部分が異なるからです。

個別原価計算では、製造直接費は製品ごとに正しく集計できます。そのため、製品ごとに正しく計算することが困難な製造間接費だけが部門別計算の対象になります。

これに対して、工程別総合原価計算では、一定期間ごとに原価を集計して、完成品と月末仕掛品に原価配分をする必要があるので、製造直接費を含めたすべての発生原価を工程に集計する必要があります。このように原価を集計する範囲が異なります。

また、部門別個別原価計算にしても、工程別総合原価計算にしても、実際には、次のような手順を踏みます。

1. 部門個別費の各部門（各工程）への賦課
2. 部門共通費の集計
3. 部門共通費の各部門（各工程）への配賦
4. 補助部門費の製造部門（製造工程）への配賦
5. 製造工程に集計された原価を完成品と月末仕掛品に配分

▸▸ ここで、部門別個別原価計算では、主に、1と2の情報が与えられ、3と4を計算する、というのが学習の主体になるのです。

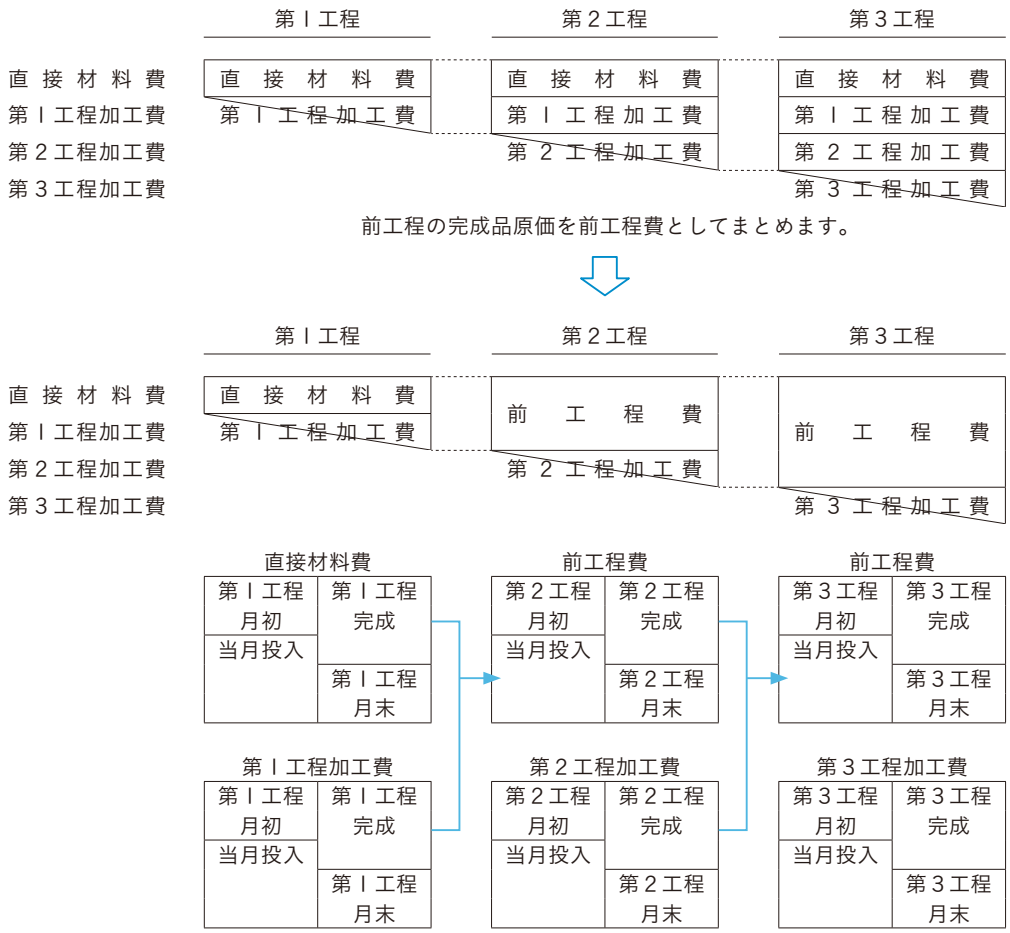
▸▸ このように、全体像としてみれば、個別原価計算における部門別計算と工程別総合原価計算はほとんど同じなのですが、学習の主体となる箇所が違うので、まるで違う計算方法を学んでいるように感じるのです。

一方、工程別総合原価計算では、1から4まではすでに済んでいて、5を計算する、というのが学習の主体になるのです。

04 累加法とは

1 累加法の計算方法

▸▸ 累加法は、各工程の完成品原価を次の工程に振り替えていく計算方法です。完成品原価は、直接材料費と加工費の両方で構成されています。これを、次工程においては、始点で投入された直接材料費と同じように計算する点が特徴です。この振り替えられた前工程費の完成品原価のことを前工程費といいます。



Q 01-01 | 累加法による完成品単位原価 |

当社では、製品Xを生産しており、累加法による全原価要素工程別総合原価計算を採用している。次の資料にもとづき、答案用紙にしたがって、４月と５月それぞれの各工程の完成品単位原価を求めなさい。

資料

１．生産データ

４月

	第１工程	第２工程	第３工程
月初仕掛品	0 個	0 個	0 個
当月投入	1,000 個	800 個	600 個
合　計	1,000 個	800 個	600 個
月末仕掛品	200 個(50%)	200 個(50%)	200 個(50%)
完成品	800 個	600 個	400 個

５月

	第１工程	第２工程	第３工程
月初仕掛品	200 個(50%)	200 個(50%)	200 個(50%)
当月投入	1,300 個	1,100 個	1,000 個
合　計	1,500 個	1,300 個	1,200 個
月末仕掛品	400 個(50%)	300 個(50%)	200 個(50%)
完成品	1,100 個	1,000 個	1,000 個

２．原価データ

４月

	第１工程	第２工程	第３工程
原料費	5,000,000円		
加工費	900,000円	1,400,000円	1,500,000円

５月

(1)　月初仕掛品原価

	第１工程	第２工程	第３工程
原料費(前工程費)	1,000,000円	1,200,000円	1,600,000円
加工費	100,000円	200,000円	300,000円

(2)　当月製造費用

	第１工程	第２工程	第３工程
原料費	6,857,500円		
加工費	1,332,000円	1,995,000円	2,900,000円

注1)(　)内の数値は加工進捗度を表す。
注2)原料は、すべて工程の始点で投入される。
注3)原価配分方法は先入先出法を採用している。

答案用紙

	第１工程完成品	第２工程完成品	第３工程完成品
４月	円／個	円／個	円／個
５月	円／個	円／個	円／個

A | 01-01 | 解答 |

	第Ⅰ工程完成品	第２工程完成品	第３工程完成品
４月	6,000 円／個	8,000 円／個	11,000 円／個
５月	6,325 円／個	8,170 円／個	11,046 円／個

01-01 | 解説 |

(1) 累加法による全原価要素工程別総合原価計算

４月の生産データ

原　料　費

初	0個	完	800個
	0円		4,000,000円
当	1,000個		
	5,000,000円	末	200個
			1,000,000円

前工程費

初	0個	完	600個
	0円		3,600,000円
当	800個		
	4,800,000円	末	200個
			1,200,000円

前工程費

初	0個	完	400個
	0円		3,200,000円
当	600個		
	4,800,000円	末	200個
			1,600,000円

第Ⅰ工程加工費

初	0個	完	800個
	0円		800,000円
当	900個		
	900,000円	末	100個
			100,000円

第２工程加工費

初	0個	完	600個
	0円		1,200,000円
当	700個		
	1,400,000円	末	100個
			200,000円

第３工程加工費

初	0個	完	400個
	0円		1,200,000円
当	500個		
	1,500,000円	末	100個
			300,000円

４月における各工程の完成品単位原価はつぎのとおりです。

第Ⅰ工程　：(4,000,000円＋800,000円)÷800個　＝　@6,000円

第２工程　：(3,600,000円＋1,200,000円)÷600個　＝　@8,000円

第３工程　：(3,200,000円＋1,200,000円)÷400個　＝　@11,000円

５月の生産データ

原　料　費

初	200個	完	1,100個
	1,000,000円		5,747,500円
当	1,300個		
	6,857,500円	末	400個
			2,110,000円

前工程費

初	200個	完	1,000個
	1,200,000円		6,260,000円
当	1,100個		
	6,957,500円	末	300個
			1,897,500円

前工程費

初	200個	完	1,000個
	1,600,000円		8,136,000円
当	1,000個		
	8,170,000円	末	200個
			1,634,000円

第Ⅰ工程加工費

初	100個	完	1,100個
	100,000円		1,210,000円
当	1,200個		
	1,332,000円	末	200個
			222,000円

第２工程加工費

初	100個	完	1,000個
	200,000円		1,910,000円
当	1,050個		
	1,995,000円	末	150個
			285,000円

第３工程加工費

初	100個	完	1,000個
	300,000円		2,910,000円
当	1,000個		
	2,900,000円	末	100個
			290,000円

５月における各工程の完成品単位原価はつぎのとおりです。

第１工程　：(5,747,500円＋1,210,000円)÷1,100個　＝　@6,325円

第２工程　：(6,260,000円＋1,910,000円)÷1,000個　＝　@8,170円

第３工程　：(8,136,000円＋2,910,000円)÷1,000個　＝　@11,046円

⑵　累加法を実際原価で行う問題点

４月と５月の完成品単位原価を比較してみましょう。

	第Ⅰ工程完成品	第２工程完成品	第３工程完成品
４月	6,000円／個	8,000円／個	11,000円／個
５月	6,325円／個	8,170円／個	11,046円／個

５月は、４月に比べて、すべての工程において原価が上昇しています。例えば、第３工程の完成品単位原価は４月に比べて＠46円のコストアップです。では、果たして、第３工程の５月の生産能率は４月よりも悪かったのでしょうか。

これは、明らかに間違いであることがわかります。

４月の第３工程の単位あたり加工費は、＠3,000円[01]です。一方、５月は、＠2,900円[02]です。第３工程の生産能率は向上しているのです。

それでは、なぜ第３工程完成品単位原価は、４月よりも悪化しているのでしょうか。それは、５月の前工程費の単価が４月よりも上昇していたからと考えられます。

このように、実際原価の累加法による計算は、他工程の能率[03]の良否の影響を受けてしまうため、原価管理に適さないという短所があります。

また、実際原価計算による累加法では、前工程の計算が終了してからでないと、次工程の計算が行えません。例えば、前工程でトラブルがあって計算が遅れると、後工程もその影響を受けてしまい計算が遅延します。

これらの問題を回避するため、予定振替価格を用いる、という方法が考えられます。次の例題でみていきましょう。

01)　1,500,000円÷500個＝＠3,000円
02)　2,900,000円÷1,000個＝＠2,900円
03)　例えば第３工程にとっては、第Ⅰ工程や第２工程の不能率は管理不能ですから、排除したいわけです。

2 予定価格による振替え

Q 01-02 | 予定価格による振替え |

Q01-01 において、第Ｉ工程から第２工程への振替品は予定価格＠6,000円を用い、また、第２工程から第３工程への振替品は予定価格＠8,000円を用いることとした。その他の条件に一切変更はないものとして、５月の最終完成品の単位原価と、第Ｉ工程完成品と第２工程完成品の振替差異を求めなさい。

答案用紙

完成品単位原価	第Ｉ工程振替差異	第２工程振替差異
円／個	円（　）	円（　）

＊原価差異の解答にあたっては、貸方差異なら「貸」を、借方差異なら「借」をカッコ内に表示しなさい。

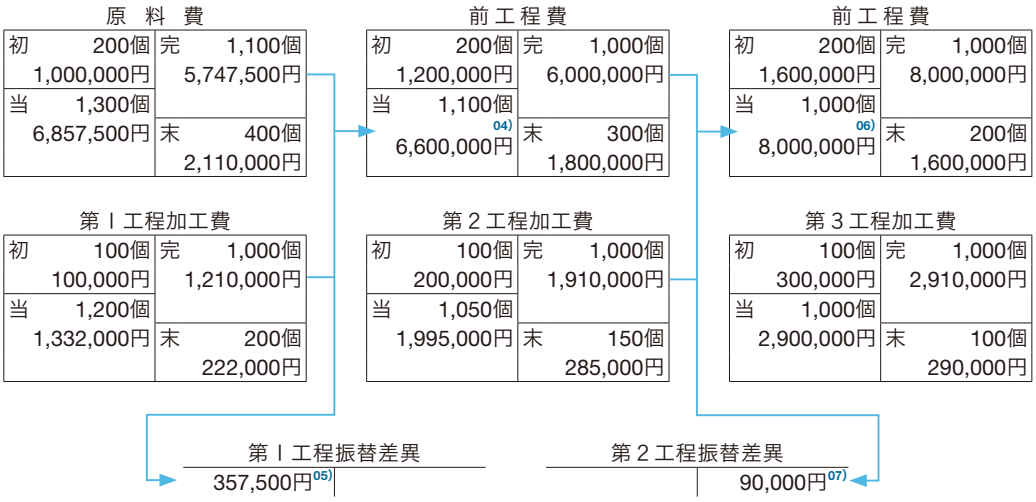
A 01-02 | 解答 |

完成品単位原価	第Ｉ工程振替差異	第２工程振替差異
10,910 円／個	357,500 円（借）	90,000 円（貸）

＊原価差異の解答にあたっては、貸方差異なら「貸」を、借方差異なら「借」をカッコ内に表示しなさい。

01-02 | 解説 |

５月の生産データ



04) 予定価格@6,000円×1,100個=6,600,000円
05) 6,600,000円−(5,747,500円+1,210,000円)=△357,500円(借方差異(不利差異))
06) 予定価格@8,000円×1,000個=8,000,000円
07) 8,000,000円−(6,000,000円+1,910,000円)=90,000円(貸方差異(有利差異))

５月における最終完成品単位原価はつぎのとおりです。
(8,000,000円＋2,910,000円)÷1,000個＝@10,910円

よって、第Ｉ工程振替差異は借方差異であるため、原料費の高騰、もしくは第Ｉ工程の生産能率の悪化が考えられます。

一方、第２工程振替差異は貸方差異であるため、第２工程の生産能率は良かったと考えられます。

また、最終完成品単価も@10,910円と、４月の@11,000円よりも下がっており、第３工程の生産能率も良かったと考えられます。

このように、予定振替価格を用いた計算には次のメリットがあります。

Ｉ．他工程の能率の良否の影響を排除した計算が行える
２．他工程の計算終了を待たずに自工程費の計算ができるので計算が迅速化される

Q TRY IT！｜**工程別総合原価計算 ～累加法～**｜

当社は、累加法による工程別総合原価計算を実施している。次の資料にもとづき、仕掛品－第Ｉ工程勘定および仕掛品－第２工程勘定の記入を完成させなさい。

資料

Ｉ．月初仕掛品

		第Ｉ工程	第２工程
数量		4,000個(40％)	3,000個(60％)
原価	前工程費	―	1,542,000円
	直接材料費	640,000円	―
	加工費	192,000円	259,200円

２．当月の直接材料費および加工費

		第Ｉ工程	第２工程
投入数量		44,000個	―
原価	直接材料費	7,392,000円	―
	加工費	13,952,000円	5,280,000円

３．第Ｉ工程完了品はすべて第２工程へ振り替える。

４．月末仕掛品

	第Ｉ工程	第２工程
数量	8,000個(70％)	5,000個(60％)

５．当月完成品数量34,000個

6．仕損に関するデータ

	第Ⅰ工程	第２工程
正常仕損発生数量	2,000個（80％）	2,000個（50％）
評　　価　　額	192,000円	200,000円

7．計算条件

(1)　直接材料は第Ⅰ工程の始点でのみ投入する。資料中、数量の後の（　）の数字は加工進捗度を示している。

(2)　仕損は当月投入分から発生したものとする。正常仕損費は第Ⅰ工程では完成品のみに、第２工程では完成品と月末仕掛品に負担させる。仕損品評価額は、材料価値に依存する。

(3)　月末仕掛品の評価法は先入先出法とする。

(4)　正常仕損費の負担計算は度外視法によるものとする。

答案用紙

仕掛品－第Ⅰ工程　（単位：円）

前月繰越	（　　）	仕掛品-第2工程	（　　）
直接材料費	（　　）	仕損品	（　　）
加工費	（　　）	次月繰越	（　　）
	（　　）		（　　）

仕掛品－第２工程　（単位：円）

前月繰越	（　　）	製品	（　　）
仕掛品-第Ⅰ工程	（　　）	仕損品	（　　）
加工費	（　　）	次月繰越	（　　）
	（　　）		（　　）

A　TRY IT！｜解答｜

仕掛品－第Ⅰ工程　（単位：円）

前月繰越	（832,000）	仕掛品-第2工程	（18,848,000）
直接材料費	（7,392,000）	仕損品	（192,000）
加工費	（13,952,000）	次月繰越	（3,136,000）
	（22,176,000）		（22,176,000）

仕掛品－第２工程　（単位：円）

前月繰越	（1,801,200）	製品	（22,689,200）
仕掛品-第Ⅰ工程	（18,848,000）	仕損品	（200,000）
加工費	（5,280,000）	次月繰越	（3,040,000）
	（25,929,200）		（25,929,200）

各20点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

Ⅰ．第Ⅰ工程の計算

(1)正常仕損費の負担関係

問題の指示に従い、完成品のみに負担させます。

材料費(加工費)

月初仕掛品 4,000個 (1,600個)	完成品 38,000個
当月投入 44,000個 (43,600個)	正常仕損 2,000個 (1,600個)
	月末仕掛品 8,000個 (5,600個)

(2)当月投入の単位原価

直接材料費 ：$\frac{7,392,000円}{44,000個}$ ＝＠168円

加　工　費 ：$\frac{13,952,000円}{43,600個}$ ＝＠320円

(3)月末仕掛品原価、完成品原価の計算

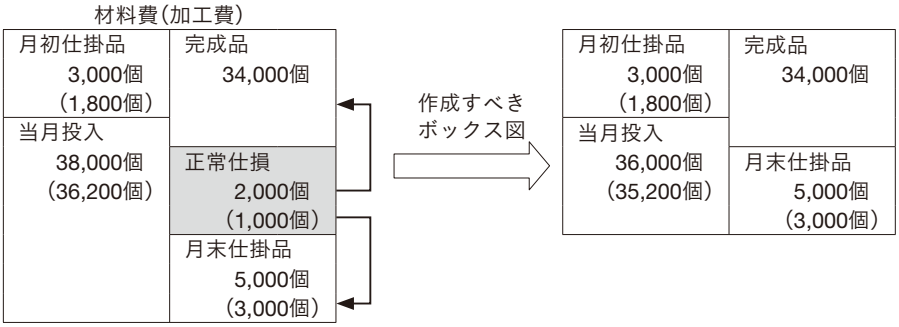
材 640,000円 加 192,000円	月初仕掛品 4,000個 (1,600個)	完成品 38,000個	22,176,000円－3,136,000円＝ 19,040,000円 △ 192,000円 *1 18,848,000円 →第２工程へ振替
材 7,392,000円 加 13,952,000円	当月投入 44,000個 (43,600個)	正常仕損 2,000個 (1,600個)	
		月末仕掛品 8,000個 (5,600個)	材 ＠168円×8,000個＝1,344,000円 加 ＠320円×5,600個＝1,792,000円 } 3,136,000円
合計 22,176,000円			

*1 正常仕損費は完成品のみに負担させるため、完成品原価の算定の最後に正常仕損品の評価額を控除します。

2．第２工程の計算

(1)正常仕損費の負担関係

問題の指示に従い、完成品と月末仕掛品の両者に負担させます。



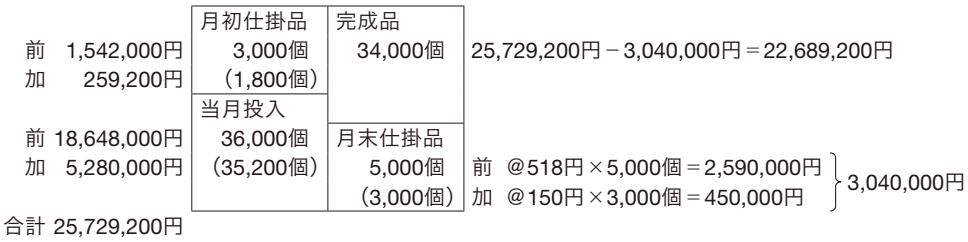
(2)当月投入の単位原価

前 工 程 費 ：$\frac{18,648,000円^{*2}}{36,000個}$＝@518円

加　工　費 ：$\frac{5,280,000円}{35,200個}$＝@150円

*2　第Ⅰ工程完成品原価18,848,000円−仕損品評価額200,000円=18,648,000円
正常仕損品の評価額は主として材料価値に依存するものであるため、当月の前工程費から控除します。

(3)月末仕掛品原価と完成品原価の計算



完成編で扱う論点

工程別総合原価計算

①工程別総合原価計算～非累加法

②加工費工程別総合原価計算